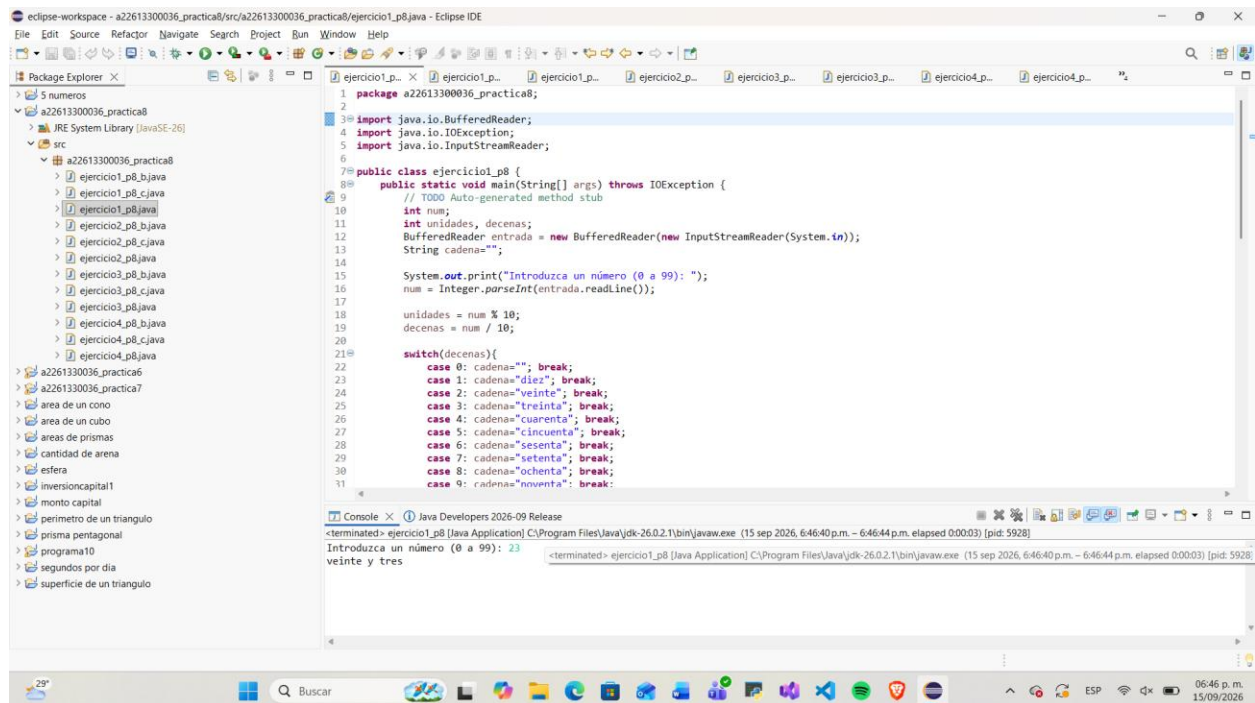
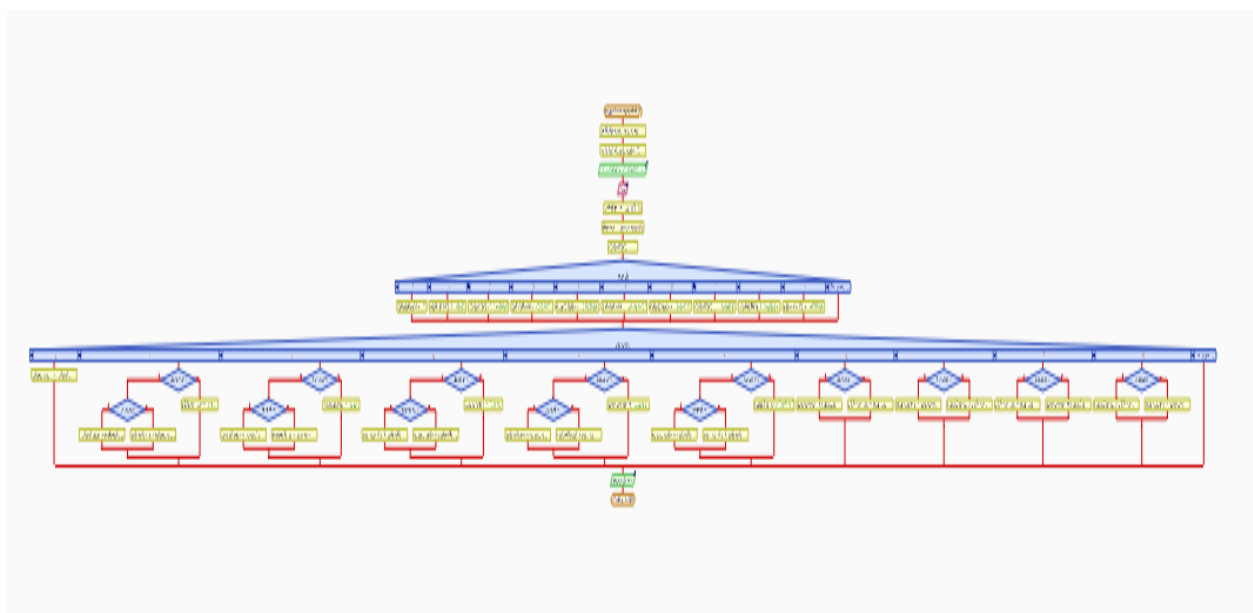


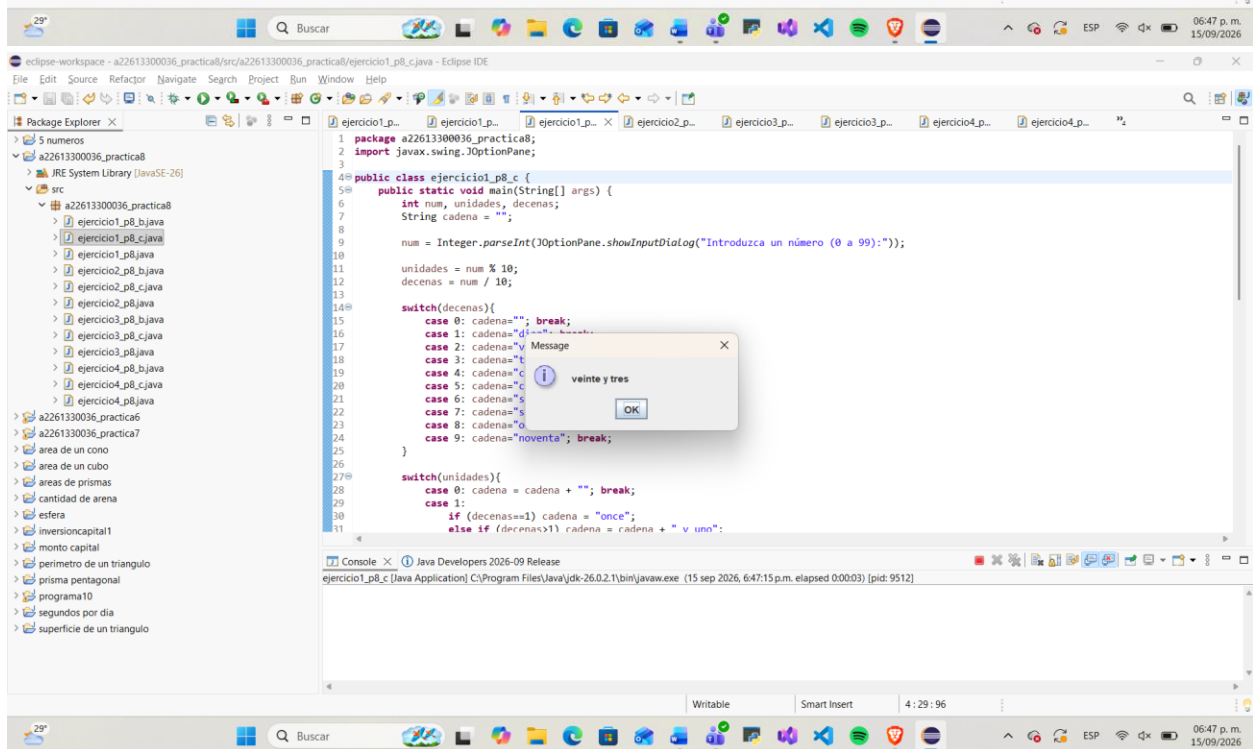
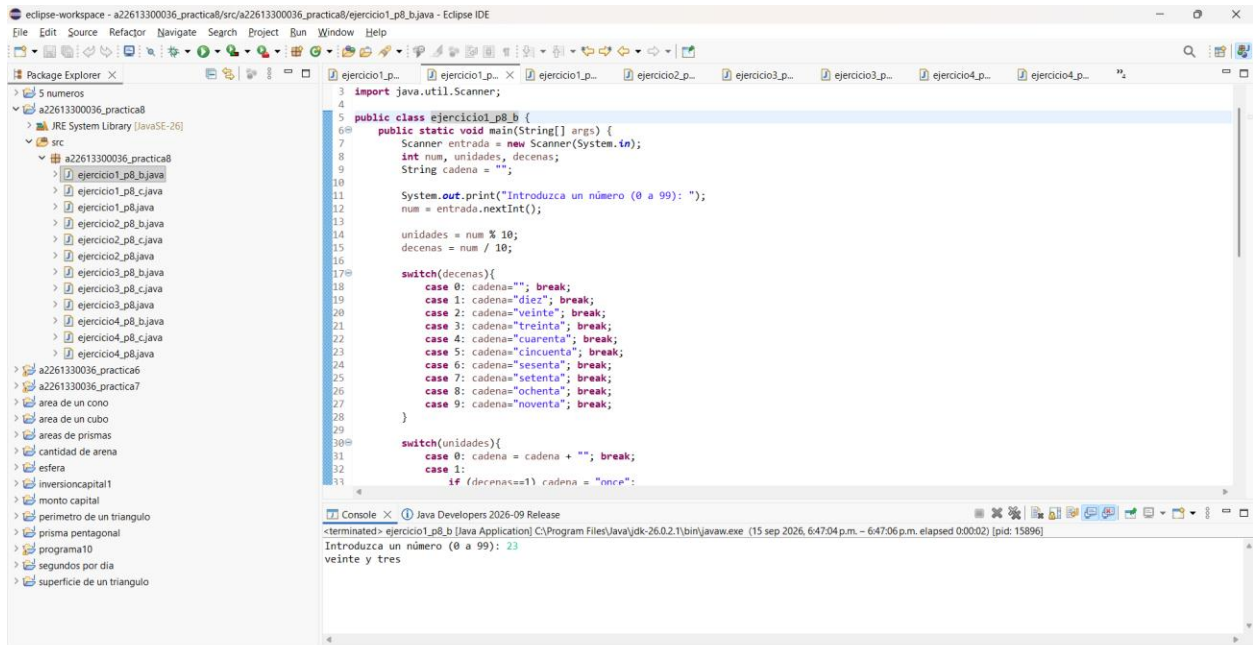


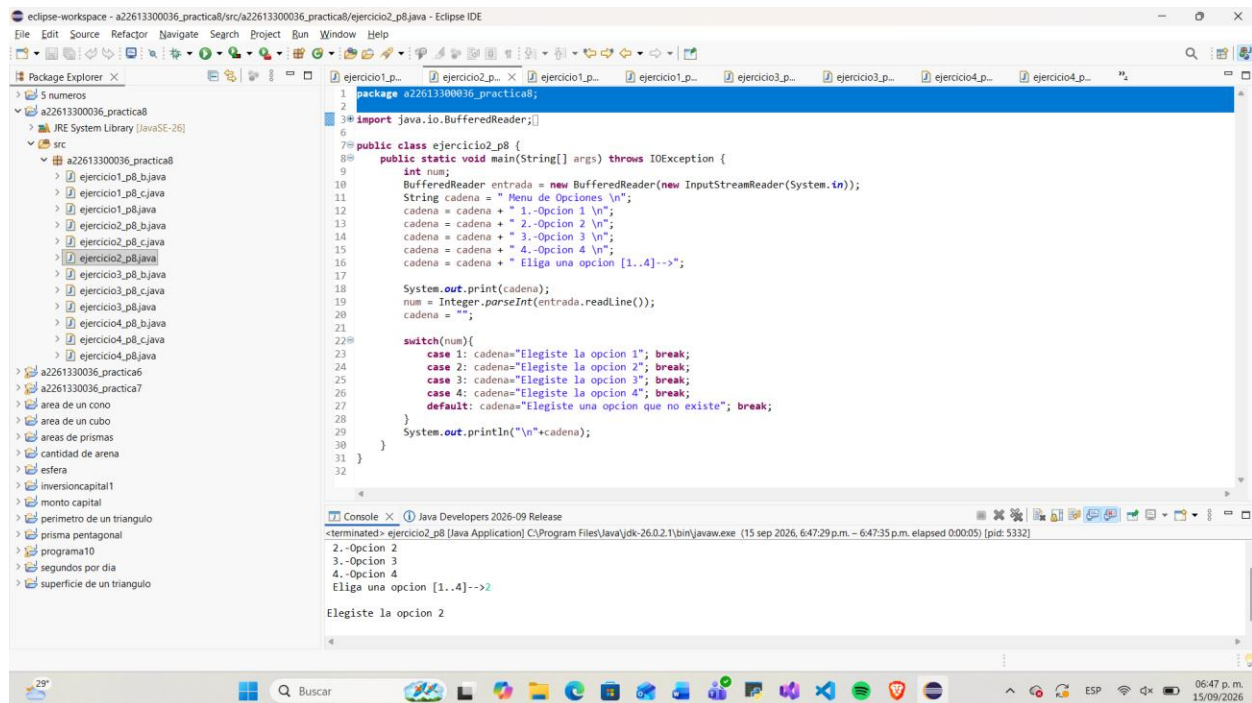
Reingeniería - Ejercicio 01 (Números a letras)

- a. Análisis: Básicamente, necesitamos un programa que reciba un número entero entre el 0 y el 99 y nos devuelva ese mismo número, pero escrito con letras.
- b. Datos (entrada y salida): De entrada, le vamos a pedir al usuario un número entero. De salida, el programa nos va a mostrar un texto (cadena/String) con el número redactado en palabras.
- c. Proceso del problema: Lo primero es separar el número ingresado en dos partes: decenas y unidades. Para las decenas, dividimos el número entre 10, y para las unidades, usamos el operador módulo (%) para sacar el residuo. Después, pasamos esos valores por unas estructuras switch para ir concatenando (armando) la frase final.
- d. Variables a utilizar:
 - num (int): guarda el número original que teclea el usuario.
 - unidades, decenas (int): sirven para almacenar los dígitos ya separados.
 - cadena (String): aquí vamos armando el texto que se mostrará al final.
- e. Algoritmo casual:
 1. Pedir al usuario que teclee un número del 0 al 99.

2. Leer y guardar ese número.
 3. Calcular cuántas decenas tiene.
 4. Calcular cuántas unidades tiene.
 5. Checar el valor de las decenas y asignarle su palabra base (diez, veinte, treinta...).
 6. Checar el valor de las unidades, ver si lleva un "y" en medio, y juntarlo con la palabra de las decenas.
 7. Imprimir el texto completo en pantalla.
- f. Algoritmo computacional:
 1. Inicio
 2. Leer num
 3. $\text{unidades} = \text{num} \% 10$
 4. $\text{decenas} = \text{num} / 10$
 5. $\text{switch}(\text{decenas}) \rightarrow$ asignar texto a la variable cadena
 6. $\text{switch}(\text{unidades}) \rightarrow$ concatenar el resto del texto a cadena
 7. Imprimir cadena
 8. Fin



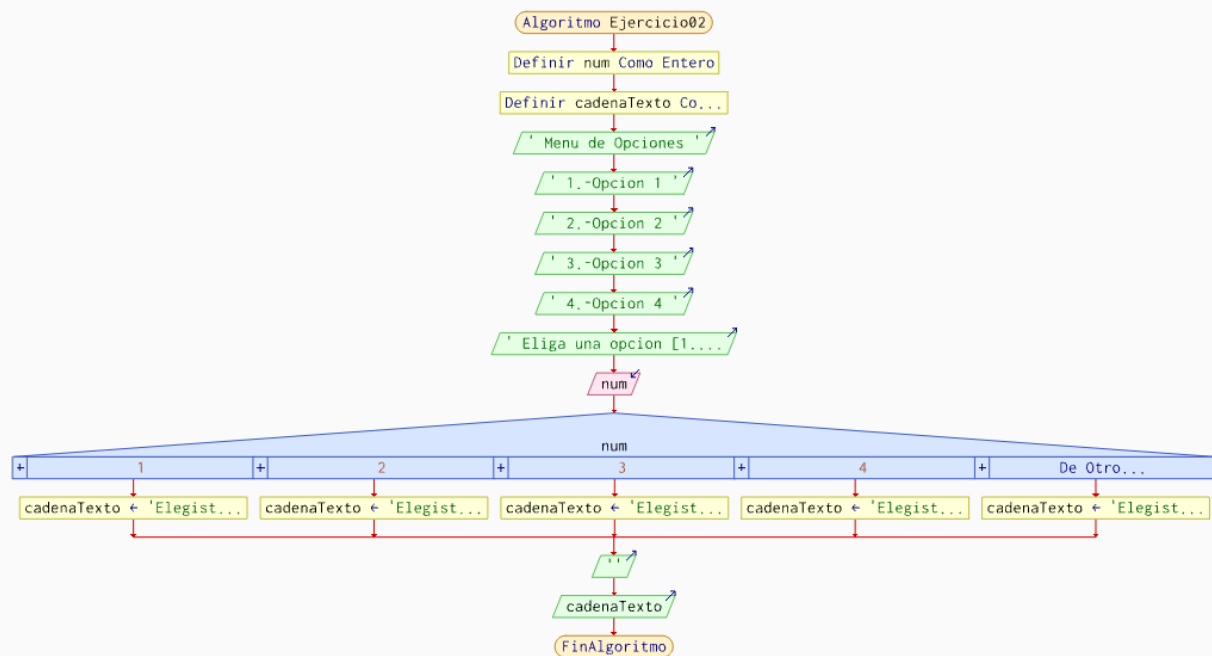


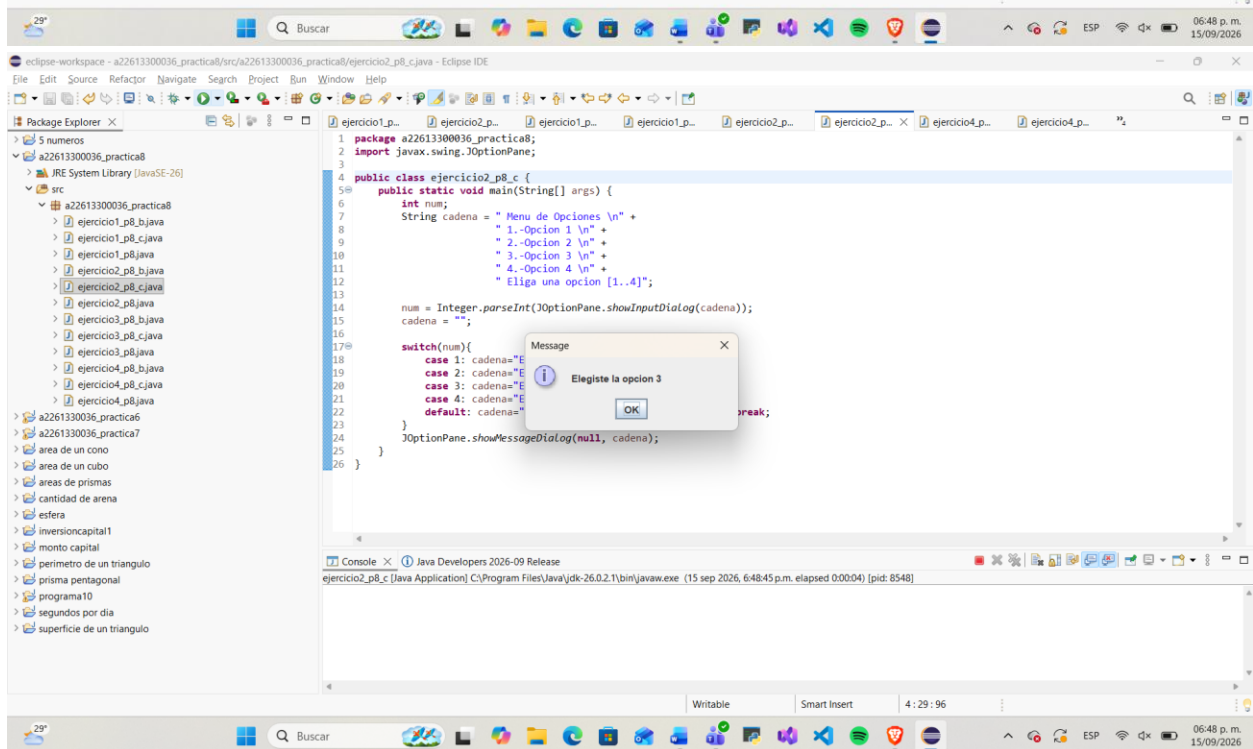
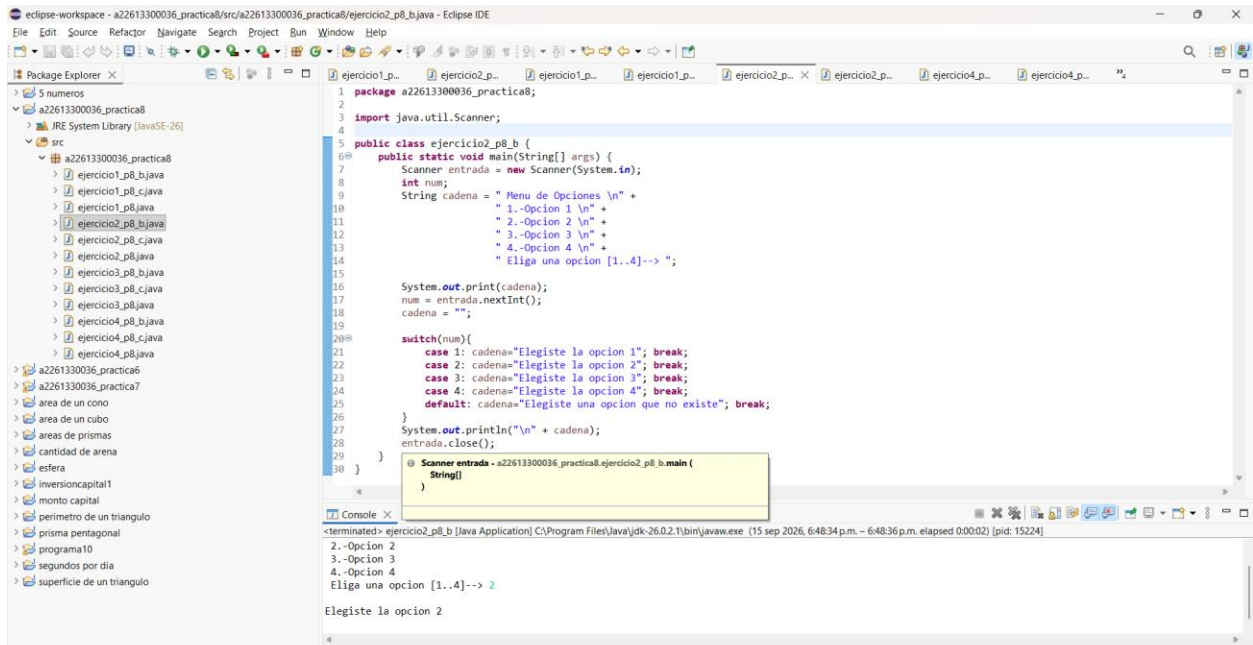


Reingeniería - Ejercicio 02 (Menú evaluando un número entero)

- a. Análisis: Necesitamos un programa que le muestre al usuario un menú numérico con 4 opciones y nos confirme qué número eligió, validando la opción como un valor matemático entero.
- b. Datos (entrada y salida): De entrada, el programa recibe un número entero. De salida, muestra un texto confirmando la opción seleccionada o avisando que hubo un error.
- c. Proceso del problema: Primero armamos e imprimimos el menú. Luego, leemos el número que teclea el usuario y lo pasamos por una estructura switch. Esta estructura compara el número contra los casos válidos (1, 2, 3 o 4) y asigna un mensaje de respuesta. Si pone un número como el 5, cae en la opción default.
- d. Variables a utilizar:
 - num (int): sirve para guardar el número entero que elige el usuario.
 - cadena (String): la usamos dos veces; primero para armar todo el texto del menú y después para guardar el mensaje final.
- e. Algoritmo casual:
 1. Imprimir las opciones del menú en la pantalla.
 2. Pedirle al usuario que teclee un número de opción.

3. Leer y guardar ese número.
 4. Evaluar si el número es igual a 1, 2, 3 o 4.
 5. Preparar el mensaje que le corresponde a esa opción, o un mensaje de que no existe si puso otro número.
 6. Mostrar el mensaje final.
- f. Algoritmo computacional:
 1. Inicio
 2. Imprimir cadena (menú)
 3. Leer num
 4. switch(num) -> evaluar casos enteros 1, 2, 3, 4 o default
 5. Imprimir cadena (respuesta)
 6. Fin





```
1 package a22613300036_practica8;
2
3 import java.io.BufferedReader;
4
5 public class ejercicio3_p8 {
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7         String opc = "";
8         BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
9         String cadena = "Menu de Opciones \n";
10
11         cadena = cadena + "1.-Opcion 1 \n";
12         cadena = cadena + "2.-Opcion 2 \n";
13         cadena = cadena + "3.-Opcion 3 \n";
14         cadena = cadena + "4.-Opcion 4 \n";
15         cadena = cadena + "Eliga una opcion [1..4] --> ";
16
17         System.out.print(cadena);
18         opc = entrada.readLine();
19         cadena = "";
20
21         switch(opc){
22             case "1": cadena="Elegiste la opcion 1"; break;
23             case "2": cadena="Elegiste la opcion 2"; break;
24             case "3": cadena="Elegiste la opcion 3"; break;
25             case "4": cadena="Elegiste la opcion 4"; break;
26             default: cadena="Elegiste una opcion que no existe"; break;
27         }
28         System.out.println("\n"+cadena);
29     }
30 }
31
32 }
```

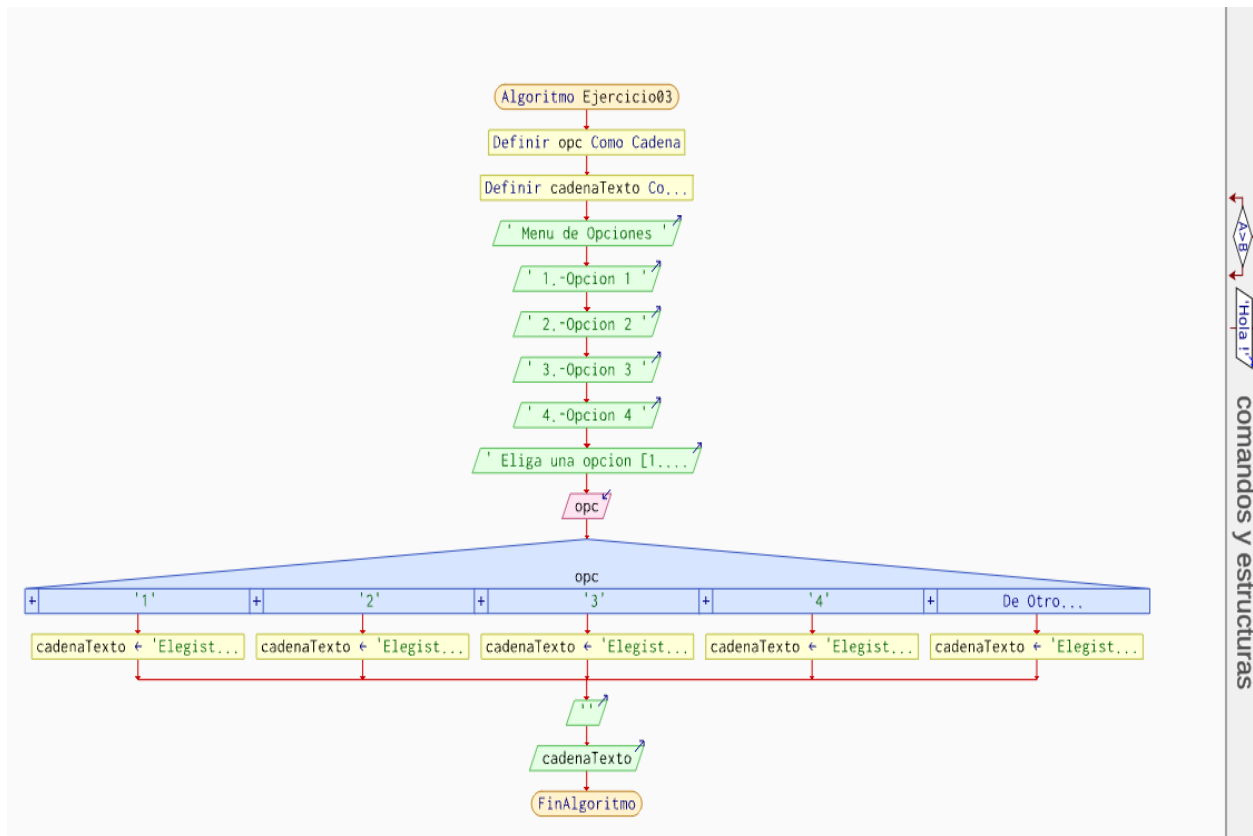
Console Output:

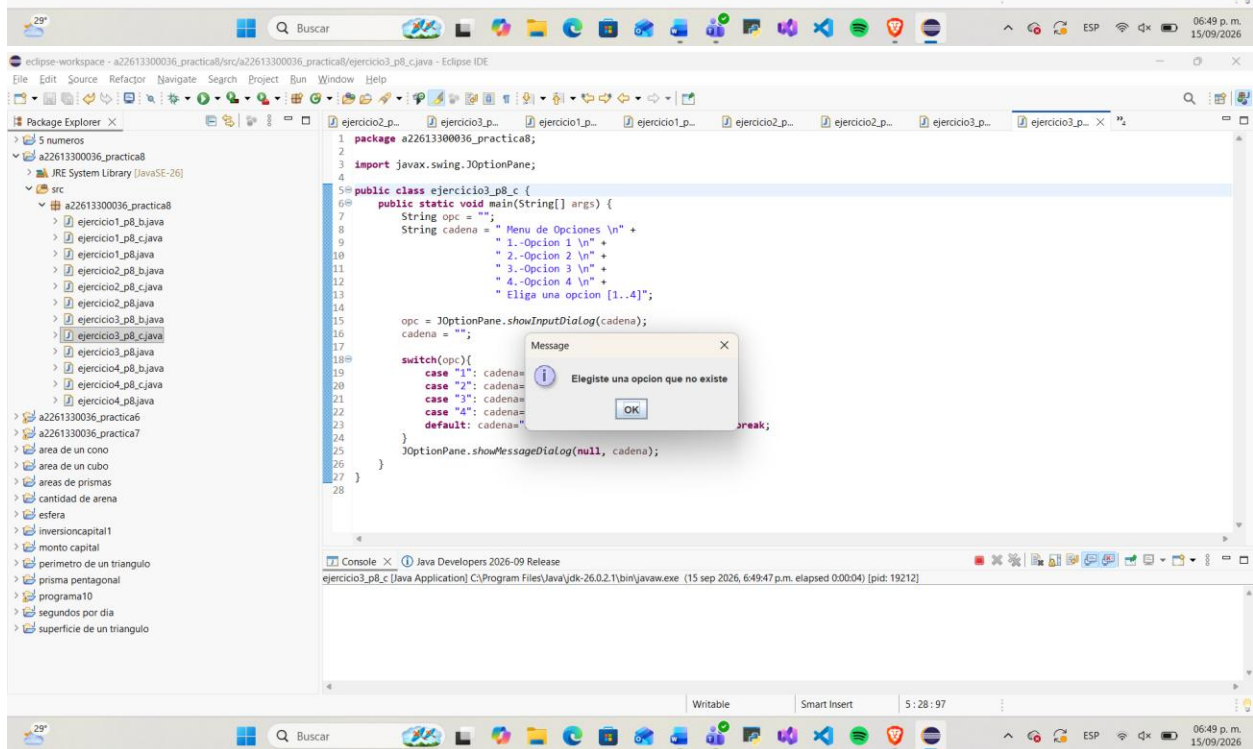
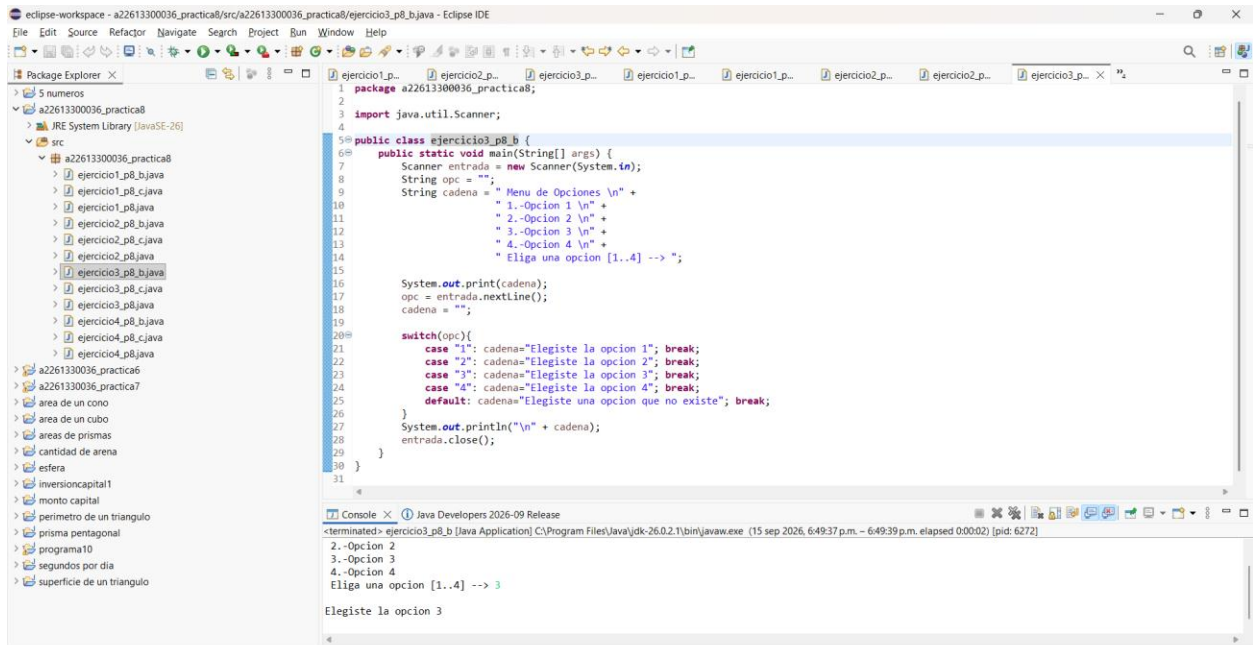
```
<terminated> ejercicio3_p8 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2\bin\javaw.exe (15 sep 2026, 6:49:01 p.m. - 6:49:27 p.m. elapsed 0:00:26) [pid: 11512]
2.-Opcion 2
3.-Opcion 3
4.-Opcion 4
Elegiste una opcion [1..4] --> 6
Elegiste una opción que no existe
```

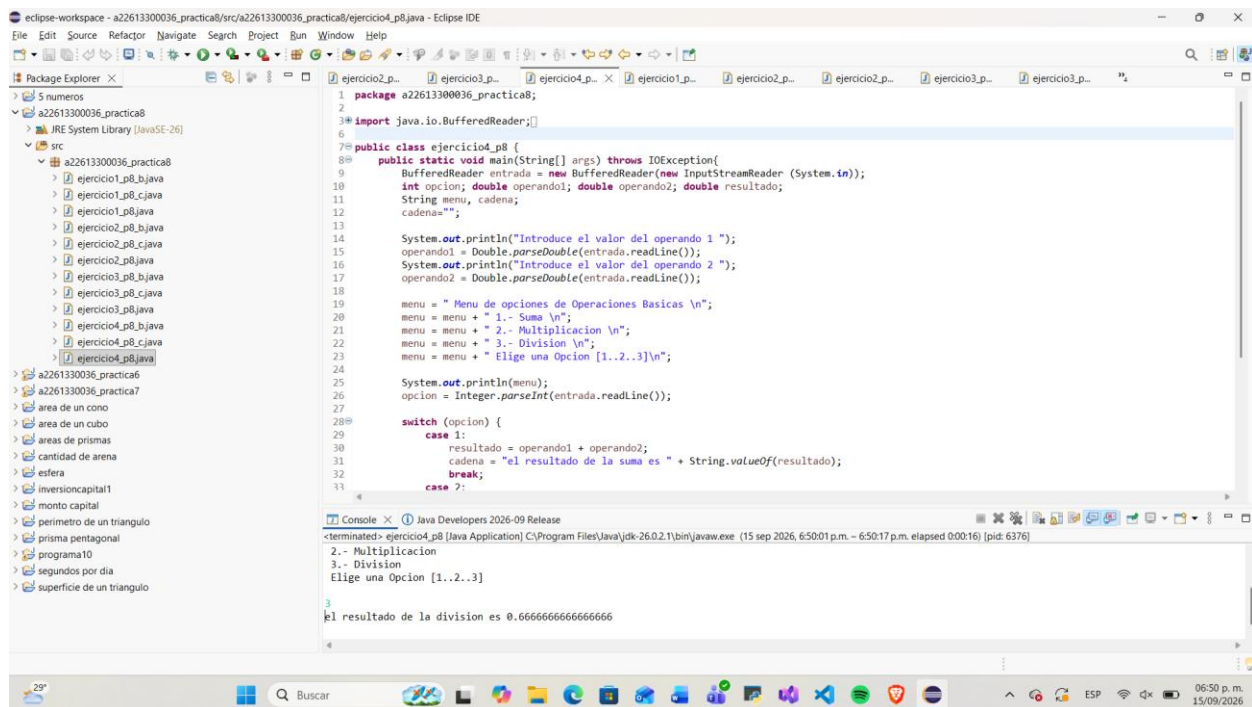
Reingeniería - Ejercicio 03 (Menú evaluando un texto / String)

- a. Análisis: El objetivo es idéntico al ejercicio 2 (mostrar un menú y confirmar la opción), pero con la diferencia técnica de que ahora vamos a capturar y evaluar lo que el usuario escriba como si fuera un texto (una cadena de caracteres), no como un número.
- b. Datos (entrada y salida): Entrada: un texto o String (por ejemplo, el carácter "1"). Salida: un texto confirmando qué opción eligió.
- c. Proceso del problema: Se muestra el menú en consola y leemos lo que el usuario escribe, guardándolo en una variable de tipo String. Usamos un switch para comparar ese texto ingresado contra las opciones de texto esperadas ("1", "2", "3" o "4"). Dependiendo de cuál coincida, preparamos la respuesta.
- d. Variables a utilizar:
 - opc (String): guarda la opción tecleada por el usuario en formato de texto.
 - cadena (String): se utiliza para estructurar el menú visible y luego almacenar la respuesta del programa.
- e. Algoritmo casual:
 1. Mostrar en pantalla el menú de opciones.
 2. Pedir al usuario que ingrese su opción.

3. Leer esa entrada como un texto.
 4. Comparar el texto leído con los textos "1", "2", "3" y "4".
 5. Asignar el mensaje de confirmación correcto o avisar que se equivocó de opción.
 6. Imprimir el texto de respuesta.
- f. Algoritmo computacional:
 1. Inicio
 2. Imprimir texto del menú
 3. Leer variable opc
 4. switch(opc) -> evaluar casos de texto "1", "2", "3", "4" o default
 5. Imprimir la nueva cadena
 6. Fin







Reingeniería - Ejercicio 04 (Calculadora básica)

- a. Análisis: Hay que programar una calculadora sencilla que nos pida dos números y luego nos muestre un menú para elegir si queremos sumarlos, multiplicarlos o dividirlos.
- b. Datos (entrada y salida): Entrada: dos números con decimales (operandos) y un número entero para elegir la operación del menú. Salida: un texto que muestra el resultado de la operación matemática.
- c. Proceso del problema: Primero le pedimos al usuario los dos números y los leemos. Después mostramos el menú y capturamos qué operación quiere hacer. Usando un switch, entramos a la opción elegida, hacemos el cálculo matemático correspondiente, guardamos el resultado y finalmente armamos la frase para imprimirla.
- d. Variables a utilizar:
 - operando1, operando2 (double): almacenan los dos números que el usuario quiere calcular.
 - resultado (double): guarda el valor matemático después de hacer la suma, multiplicación o división.
 - opcion (int): guarda el número del menú que eligió el usuario.

- menu, cadena (String): sirven para organizar el texto de la interfaz y la frase final de respuesta.
- e. Algoritmo casual:
 1. Pedir que se teclee el primer número.
 2. Pedir que se teclee el segundo número.
 3. Desplegar en pantalla el menú con las 3 operaciones disponibles.
 4. Leer la operación elegida.
 5. Dependiendo de la opción, ejecutar la suma, la multiplicación o la división.
 6. Juntar el resultado matemático con un texto explicativo y mostrarlo en pantalla.
- f. Algoritmo computacional:
 1. Inicio
 2. Leer operando1 y operando2
 3. Imprimir el texto guardado en menu
 4. Leer opcion
 5. switch(opcion):
 - caso 1: resultado = operando1 + operando2
 - caso 2: resultado = operando1 * operando2
 - caso 3: resultado = operando1 / operando2
 6. Asignar a cadena el texto concatenado con el resultado
 7. Imprimir cadena
 8. Fin

